

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestion de innovación (381)

Reporte de Taller de Práctica 5

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

14 de abril de 2026

Fecha de entrega:

14 de abril de 2026

Resumen

En este reporte se analiza la evolución tecnológica desde sus inicios hasta la actual Cuarta Revolución Industrial (4RI), explorando cómo estos hitos permitieron el nacimiento de la Ingeniería de Software. Se presentan evidencias de la colaboración estratégica entre gobierno, universidad y empresa, así como el papel crítico de la infraestructura moderna de NVIDIA y AWS. El trabajo incluye una línea de tiempo detallada, una síntesis de impacto sobre el transistor y ARPANET, y reflexiones sobre el futuro de la disciplina.

Índice

Resumen	2
Objetivos de la práctica	4
Introducción teórica	4
Desarrollo	4
1. Línea del tiempo	4
2. Síntesis: el transistor y ARPANET como cimientos de la ingeniería de software	5
3. Análisis de contrafacticos	5
Actividades complementarias	6
4. ¿Quién sería el 'Alan Turing' del futuro y qué problema resolvería?	6
5. Desafío de código	6
Conclusiones y discusión	8
Fuentes de información	9

Objetivos de la práctica

- 1.- Identificar y fechar los momentos clave en la evolución tecnológica, desde las herramientas primitivas hasta la inteligencia artificial actual.
- 2.- Evaluar las condiciones históricas, sociales y económicas que generaron la necesidad de cada avance tecnológico.
- 3.- Determinar las instituciones y grupos sociales que se beneficiaron directamente de estas innovaciones.
- 4.- Construir una línea de tiempo visual que correlacione el avance tecnológico con su impacto en la humanidad.

Introducción teórica

Para comprender la Ingeniería de Software, es esencial reconocer que el software no surgió de la nada; es la culminación de miles de años de abstracción y automatización de procesos. La evolución tecnológica se puede clasificar en grandes eras: la prehistórica (herramientas), la antigua (escritura y matemáticas), la medieval/renacentista (mecanización), la industrial (energía y manufactura) y la era de la información (datos y conectividad). Según Pressman y Maxim (2020), la ingeniería de software se fundamenta en la capas de calidad, proceso y métodos, pero su base histórica reside en la evolución del hardware y la necesidad de gestionar la complejidad de los sistemas. A continuación, se detalla el desarrollo histórico requerido para esta práctica.

Desarrollo

1. Línea del tiempo

Línea de Tiempo: Cuarta revolución industrial

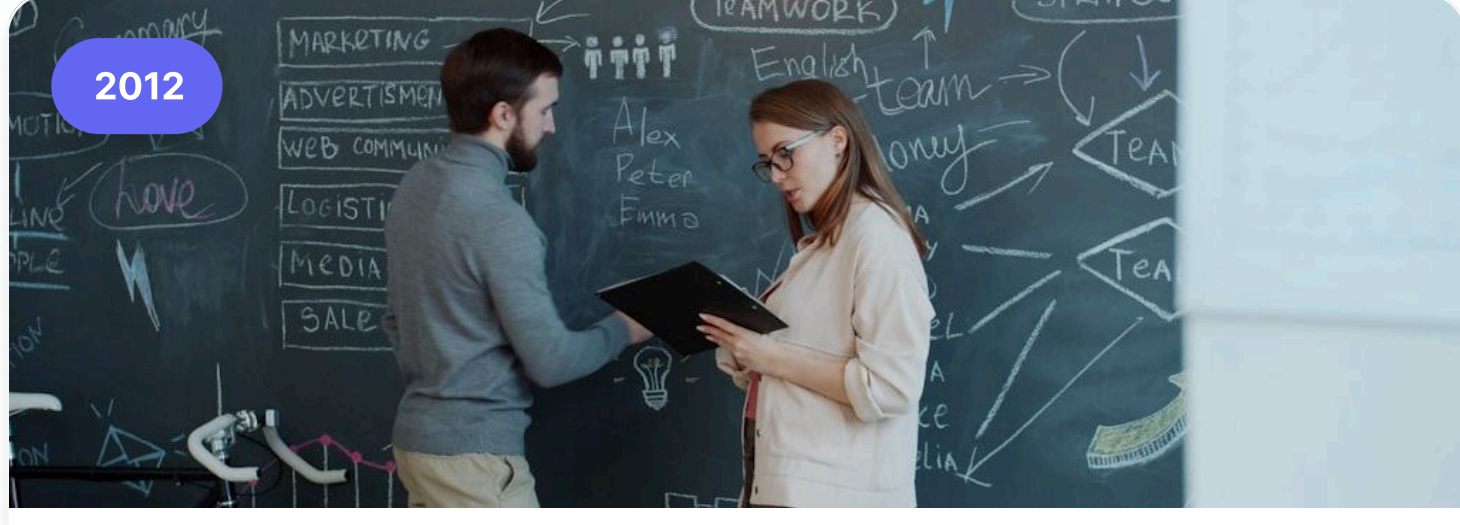
Cuarta Revolución Industrial • 2011 - Presente

Bloque 1: El Marco de Innovación (Estrategia)



Surgimiento del concepto "Industria 4.0"

Presentación oficial en la Feria de Hannover; inicio del cambio de paradigma hacia la digitalización total.



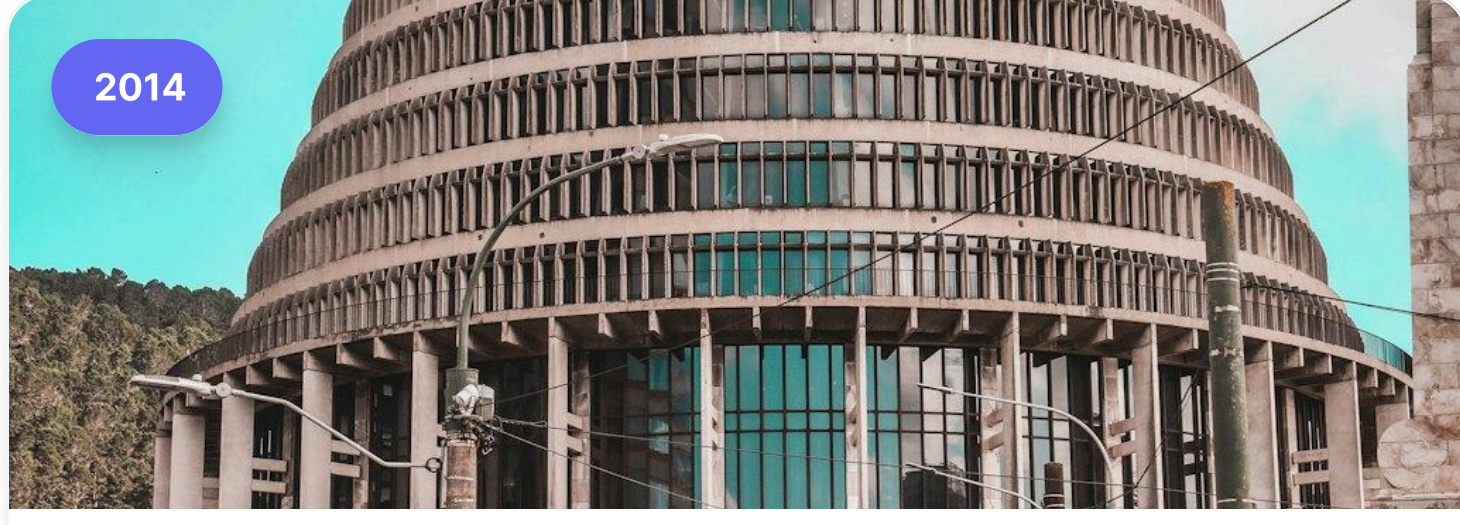
Formalización de la Triple Hélice

Se establece la colaboración entre Gobierno, Universidad y Empresa como el motor estándar para la innovación tecnológica.



Rol de la Universidad

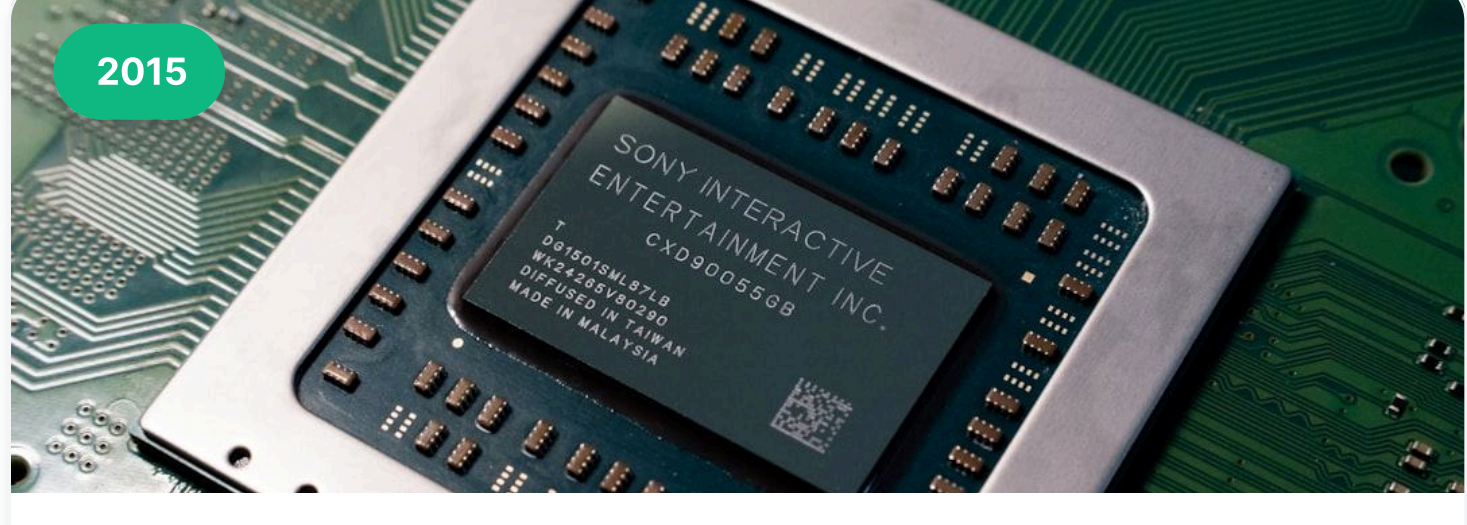
Enfoque masivo en la formación de talento especializado en Ciencia de Datos e IA para alimentar la nueva industria.



Rol del Gobierno

Creación de políticas públicas, regulaciones y presupuestos destinados a la infraestructura digital nacional.

Bloque 2: Infraestructura y Hardware (El Corazón Técnico)



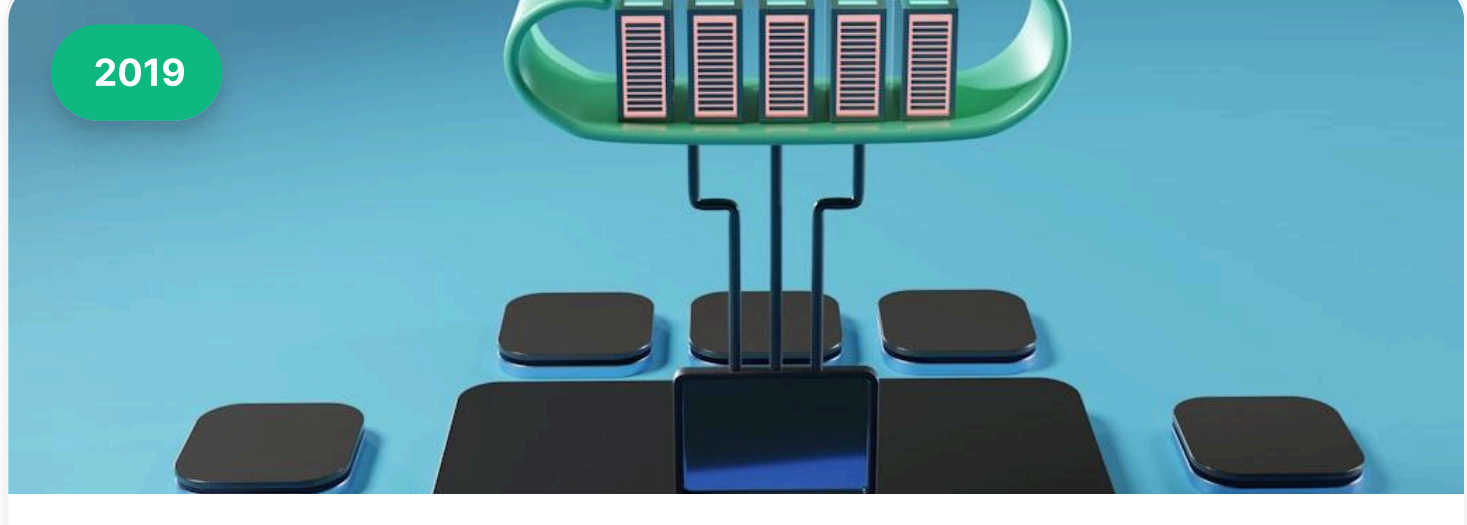
Auge de la Fabricación en TSMC

La empresa se vuelve crítica al ser la única capaz de producir chips en nodos de nanómetros ultra reducidos.



Lanzamiento de la arquitectura Volta (NVIDIA)

Primera GPU diseñada específicamente para acelerar la Inteligencia Artificial en centros de datos.



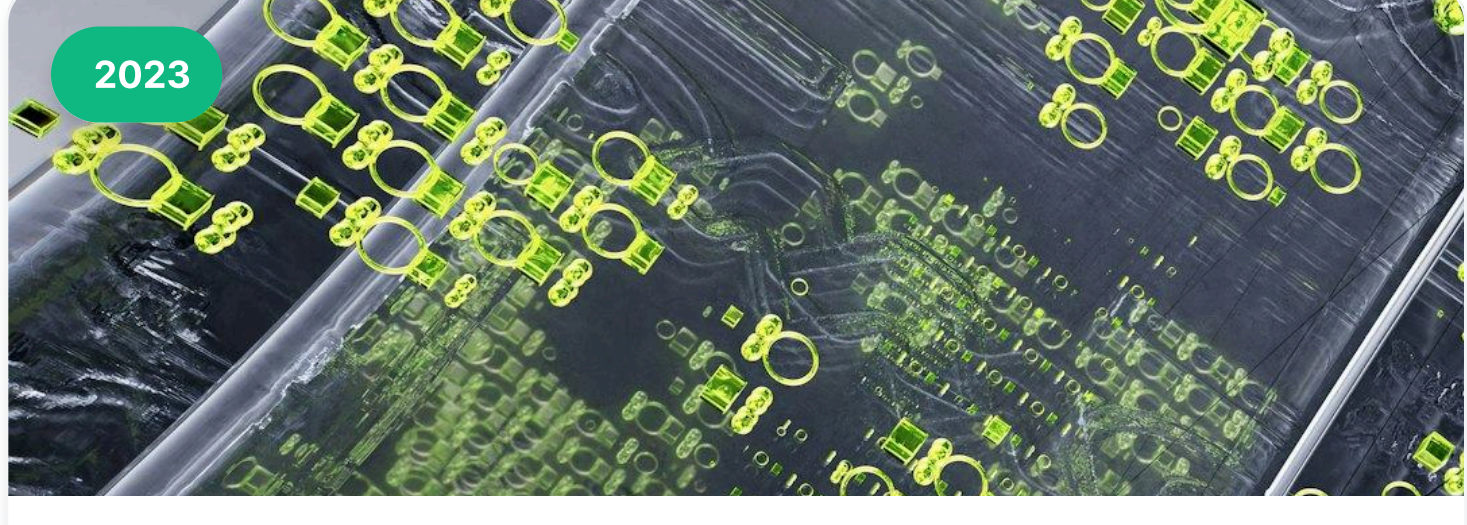
Expansión de AWS Outposts

Amazon lleva la infraestructura de la nube a instalaciones físicas, fusionando el mundo local con el cloud.



Crisis de Semiconductores

Evento histórico que demostró que sin la fabricación avanzada de chips, la revolución digital se detiene.



Explosión de la IA Generativa

Necesidad masiva de infraestructura; NVIDIA comienza a dominar el 80-90% del mercado de aceleradores.



Consolidación de AWS

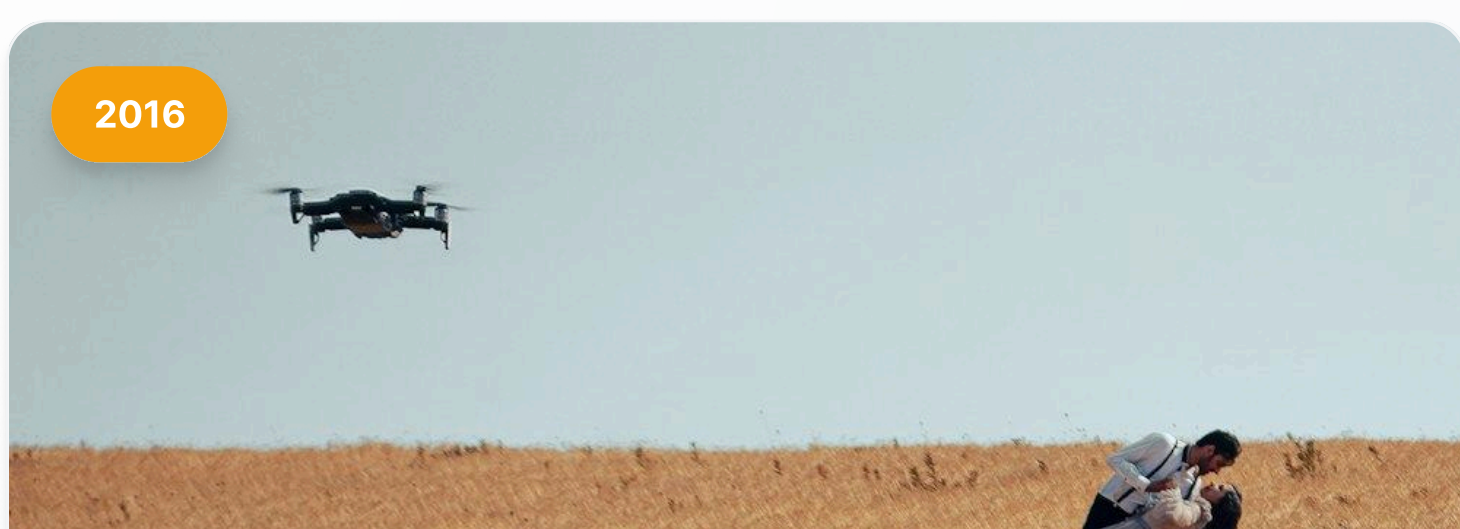
AWS alcanza una cuota del 28% del mercado global, gestionando la mayoría del software de la 4RI.

Bloque 3: Aplicación en Sectores (Impacto Real)



Riego Inteligente

Implementación de sistemas que deciden el uso de agua basados en datos de humedad y clima, no en la vista del agricultor.



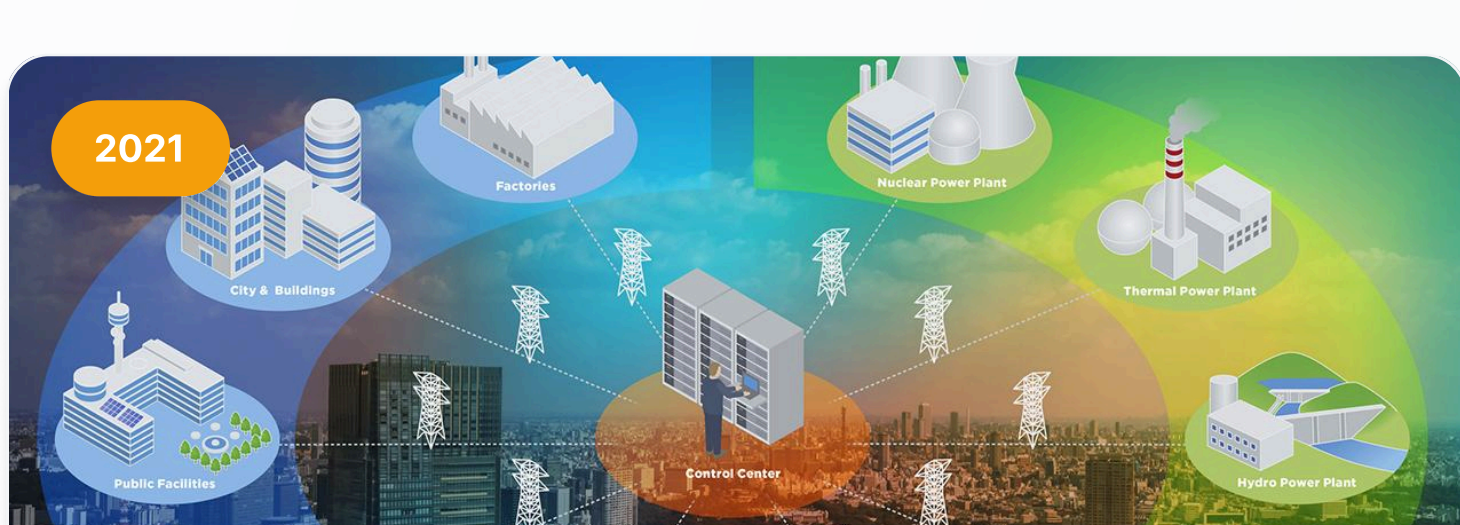
Drones de Monitoreo

Uso de visión computacional para detectar plagas y optimizar el rendimiento de los cultivos de forma automatizada.



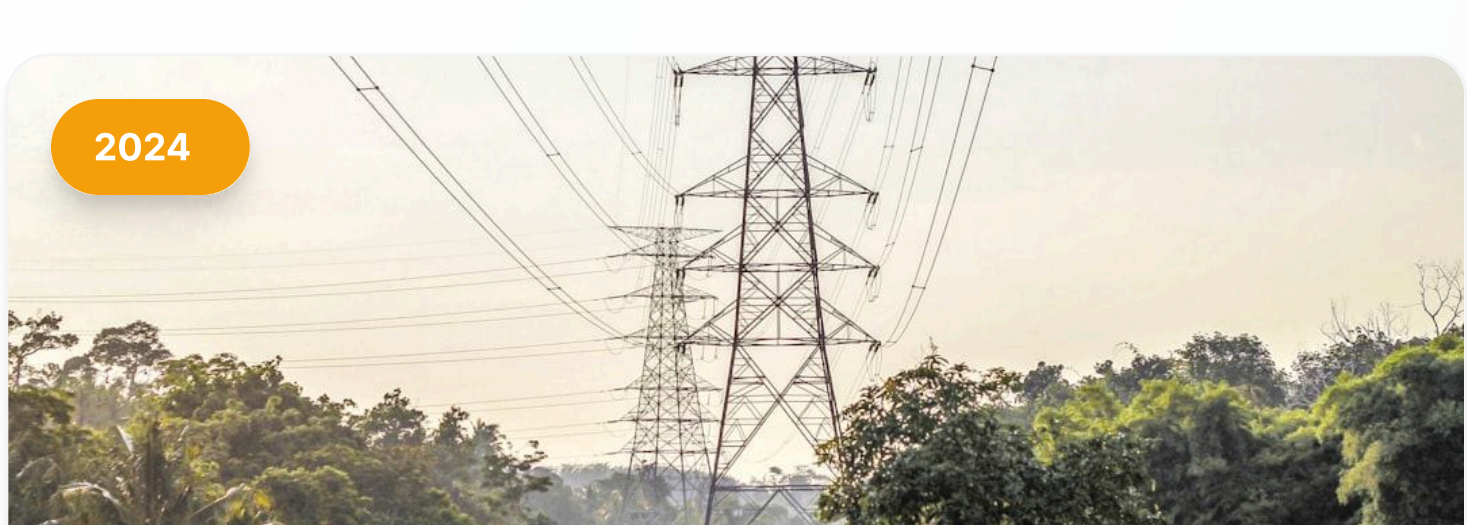
Algoritmos de Predicción

Plataformas de streaming analizan gustos y hábitos para predecir qué contenido tendrá éxito antes de producirlo.



Smart Grids (Redes Inteligentes)

Integración de energía solar y eólica mediante software que monitorea y gestiona la electricidad en tiempo real.



Resiliencia del Sector Energético

Mejora de la estabilidad y respuesta ante fallas en las ciudades gracias a la tecnología digital de la 4RI.

2. Síntesis: el transistor y ARPANET como cimientos de la ingeniería de software

Para entender la Ingeniería de Software actual, debemos reconocer que todo lo que vemos hoy (desde una aplicación de streaming hasta los chips de NVIDIA) existe gracias a dos pilares: el transistor y la red ARPANET. Aunque parezcan temas de un pasado lejano, son las piezas de rompecabezas que permitieron la 4ta Revolución Industrial.

Primero, el transistor (1947) fue el invento que permitió "encoger" la tecnología. Antes de él, las computadoras eran del tamaño de habitaciones enteras y fallaban constantemente. El transistor permitió que la potencia de cálculo fuera pequeña, barata y confiable. Sin hacer que fuera así de pequeño, no existirían los chips avanzados de TSMC ni las potentes tarjetas de video que hoy procesan la inteligencia artificial. Básicamente, el transistor es la "base" con la que se construye cualquier pieza de software moderno.

Segundo, ARPANET (1969) fue el experimento que enseñó a las computadoras a hablar entre sí. Antes, cada máquina era una isla aislada. ARPANET creó las reglas para que los datos viajaran por una red, lo que años después se convirtió en el internet que conocemos. Sin este avance, no existiría la infraestructura de la nube como AWS, ya que no habría forma de conectar los servidores con los usuarios, ni de recibir los datos de los sensores en la agricultura o la energía en tiempo real.

En conclusión, la Ingeniería de Software no es solo escribir código, es gestionar la complejidad de sistemas que corren sobre hardware diminuto y redes globales. El transistor nos dio el cerebro (procesamiento) y ARPANET nos dio el sistema nervioso (comunicación). Sin estos dos pilares, la 4RI sería una idea imposible, pues no habría dónde ejecutar los programas ni cómo conectarlos con el mundo real.

3. Análisis de contrafácticos

El análisis de contrafácticos nos ayuda a entender el valor de un invento pensando en un mundo donde nunca existió.

Sin el Transistor: Si este componente no existiera, las computadoras seguirían siendo del tamaño de una habitación y usarían mucha energía. Sería imposible tener la potencia que mencionamos en la exposición sobre los chips de NVIDIA. El software sería extremadamente simple y lento, y no existirían los celulares ni la inteligencia artificial.

Sin ARPANET: Sin la primera red de computadoras, hoy no tendríamos Internet. No existiría la infraestructura en la nube de AWS que domina el mercado actual. Sectores como el entretenimiento (streaming) o las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) no podrían funcionar porque no tendrían forma de enviar datos de un lugar a otro.

Actividades complementarias

4. ¿Quién sería el 'Alan Turing' del futuro y qué problema resolvería?

Alan Turing es recordado como uno de los padres de la computación porque logró imaginar máquinas que podían "pensar" cuando nadie más creía que fuera posible. Hoy en día, gracias a la evolución tecnológica que hemos estudiado, la Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad que controla desde el riego de un campo de cultivo hasta la estabilidad de las redes eléctricas inteligentes o Smart Grids. Sin embargo, a pesar de toda esta potencia, la IA actual sigue siendo una herramienta que solo procesa datos; todavía nos falta ese "genio" del futuro que dé el siguiente gran salto.

En mi opinión, el "Alan Turing del futuro" no será necesariamente una sola persona, sino quizás un grupo de ingenieros y pensadores que logren resolver el problema de la conciencia y la ética autónoma en las máquinas. Actualmente, como vimos en la exposición sobre la 4ta Revolución Industrial (4RI), dependemos de una infraestructura crítica masiva liderada por empresas como NVIDIA y AWS. Tenemos la fuerza bruta (el hardware) y la conexión (la nube), pero nos falta que el software sea capaz de tomar decisiones éticas por sí mismo sin que un humano tenga que programar cada regla.

El problema principal que este nuevo Turing resolvería es la gestión de crisis globales de forma automatizada y justa. Imagine una IA que gestione el cambio climático: hoy en día, los sensores en la agricultura o la energía ayudan a optimizar recursos, pero las decisiones finales las toman humanos que a veces se equivocan por intereses políticos o económicos. El Turing del futuro crearía un software con "sentido común global" que pueda equilibrar la producción industrial con la salud del planeta, sin necesidad de supervisión constante.

Resolver este problema es vital porque, a medida que la tecnología avanza hacia sistemas más complejos, el riesgo de errores catastróficos aumenta. Si logramos que la IA entienda el impacto de sus acciones, como lo propuso Turing en sus teorías originales sobre la inteligencia, habremos pasado de una tecnología que solo obedece órdenes a una que realmente ayuda a que la humanidad sobreviva. En conclusión, el reto del futuro no es hacer computadoras más rápidas (eso ya lo están haciendo TSMC y NVIDIA), sino hacerlas más sabias y responsables de los problemas que nosotros, como humanos, no hemos podido solucionar.

5. Desafío de código

None

```
ALGORITMO Fibonacci
```

```
    DEFINIR n1, n2, suma, contador COMO Enteros
```

```
    n1 <- 0
```

```
n2 <- 1
ESCRIBIR n1
ESCRIBIR n2
PARA contador DESDE 1 HASTA 4 HACER
    suma <- n1 + n2
    ESCRIBIR suma
    n1 <- n2
    n2 <- suma
FIN PARA
FIN ALGORITMO
```

Conclusiones y discusión

En conclusión, se logró identificar cómo la tecnología de la 4RI, detallada en mi exposición (NVIDIA, AWS, Triple Hélice), depende totalmente de los cimientos históricos del siglo XX. El transistor permitió que el hardware fuera lo suficientemente potente para la IA actual, mientras que ARPANET permitió que esa IA fuera accesible en todo el mundo. Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de relacionar la historia con la práctica moderna del software.

Fuentes de información

Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.

Naughton, J. (2016). A Brief History of the Future: Origins of the Internet. Hachette UK.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Pearson.